11.11.2025

Лабораторная работа №11

Тема работы: «Разработка алгоритмов и программ с использованием массивов записей (структур)

1 Цель работы

Научить разрабатывать алгоритмы и программы с использованием структурных переменных и объединений

2 Задание

Разработайте программу ввода исходных данных из текстового файла в массив записей. Исходные данные и необходимые результаты выведите в текстовый файл.

1. Сведения об учащихся колледжа:

- код группы;

- номер по журналу;

- фамилия и инициалы;

- дата рождения;

- пол.

Выведите фамилии учащихся мужского пола отделения «Компьютерные технологии», не достигших 18 лет, в порядке возрастания кодов групп, а внутри группы – в порядке возрастания номера по журналу.

12. Сведения об автомобилях:

- марка;

- страна производитель;

- год выпуска;

- цена.

Выведите информацию об автомобилях выпуска прошлого года в порядке убывания цен.

14. Сведения о сдаче студентами сессии:

- номер группы;

- фамилия студента;

- оценки по пяти экзаменам.

Выведите фамилии неуспевающих студентов с указанием номера группы и количества задолженностей; средний балл каждого студента заданной группы и всей группы в целом.

Код программы:

```
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. #include <ctime>
 4. #include <windows.h>
 5. #include <conio.h>
 6. using namespace std;
 7.
 8. //1
 9. struct Student1 {
10.     int group_code;
11.     int journal_number;
12.     string name;
13.     string birth_date;
14.     char gender;
15.     string department;
16. };
17.
18. void parseDate(const string& s, int& year, int& month, int& day) {
19.     year = (s[0] - '0') * 1000 + (s[1] - '0') * 100 + (s[2] - '0') * 10 + (s[3] - '0');
20.     month = (s[5] - '0') * 10 + (s[6] - '0');
21.     day = (s[8] - '0') * 10 + (s[9] - '0');
22. }
23.
24. int calculateAge(const string& birth_date) {
25.     int year, month, day;
26.     parseDate(birth_date, year, month, day);
27.
28.     time_t t = time(nullptr);
29.     tm now;
30.     localtime_s(&now, &t);
31.
32.     int age = (now.tm_year + 1900) - year;
33.     int curM = now.tm_mon + 1;
34.     int curD = now.tm_mday;
35.
36.     if (curM < month or (curM == month and curD < day)) {
37.         age--;
38.     }
39.     return age;
40. }
41.
42. void bubbleSort(Student1 arr[], int n) {
43.     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
44.         for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
45.             bool greater = (arr[j].group_code > arr[j + 1].group_code) or (arr[j].group_code == arr[j +
1].group_code and arr[j].journal_number > arr[j + 1].journal_number);
46.             if (greater) {
47.                 swap(arr[j], arr[j + 1]);
48.             }
49.         }
50.     }
51. }
52.

53. void task1() {
54.     int N;
55.     cout << "Введите количество студентов: ";
56.     cin >> N;
57.     cin.ignore();
58.
59.     Student1 students[100];
60.     for (int i = 0; i < N; i++) {
61.         cout << "\nСтудент №" << i + 1 << endl;
62.         cout << "Код группы (число): ";
63.         cin >> students[i].group_code;
64.         cout << "Номер по журналу: ";
```

```
65.         cin >> students[i].journal_number;
66.         cin.ignore();
67.         cout << "Фамилия и инициалы: ";
68.         getline(cin, students[i].name);
69.         cout << "Дата рождения (YYYY-MM-DD): ";
70.         getline(cin, students[i].birth_date);
71.         cout << "Пол (М/Ж): ";
72.         cin >> students[i].gender;
73.         cin.ignore();
74.         cout << "Отделение: ";
75.         getline(cin, students[i].department);
76.     }
77.
78.     Student1 filtered[100];
79.     int count = 0;
80.
81.     for (int i = 0; i < N; i++) {
82.         if (students[i].department == "Компьютерные технологии" && students[i].gender == 'M' && calcu-
lateAge(students[i].birth_date) < 18) {
83.             filtered[count++] = students[i];
84.         }
85.     }
86.
87.     bubbleSort(filtered, count);
88.
89.     cout << "\nОбщий список несовершеннолетних студентов мужского пола " << endl;
90.     for (int i = 0; i < count; i++) {
91.         cout << filtered[i].name << " (группа " << filtered[i].group_code << ")" << endl;
92.     }
93.
94.     cout << "\nСписки несовершеннолетних студентов мужского пола внутри групп (по журналу)" << endl;
95.     int i = 0;
96.     while (i < count) {
97.         int currentGroup = filtered[i].group_code;
98.         int start = i;
99.
100.         while (i < count and filtered[i].group_code == currentGroup) {
101.             i++;
102.         }
103.         int end = i;
104.
105.         if (end - start > 1) {
106.             cout << "\nГруппа " << currentGroup << ":" << endl;
107.             for (int j = start; j < end; j++) {
108.                 cout << "№" << filtered[j].journal_number << " - " << filtered[j].name << endl;
109.             }
110.         }
111.     }
112. }
113. //2
114. struct Car {
115.     string marka;
116.     string country;
117.     int year;
118.     double price;
119. };
120.

121. void task2() {
122.     Car cars[200];
123.     int n;
124.
125.     cout << "Введите количество автомобилей: ";
126.     cin >> n;
127.
128.     cout << "Введите текущий год: ";
129.     int currentYear;
130.     cin >> currentYear;
131.     int lastYear = currentYear - 1;
132.
133.     cout << "Введите данные для каждого автомобиля (марка страна год цена):\n";
134.     for (int i = 0; i < n; i++) {
135.         cin >> cars[i].marka >> cars[i].country >> cars[i].year >> cars[i].price;
136.     }
137.
138.     Car sel[200];
```

```
    int m = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (cars[i].year == lastYear) {
            sel[m++] = cars[i];
        }
    }

    if (m == 0) {
        cout << "Автомобилей выпуска " << lastYear << " года нет.\n";
        return;
    }

    for (int i = 0; i < m - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < m - i - 1; j++) {
            if (sel[j].price < sel[j + 1].price) {
                swap(sel[j], sel[j + 1]);
            }
        }
    }

    cout << "\nАвтомобили выпуска " << lastYear << " года в порядке убывания цен:\n";
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        cout << sel[i].marka << " " << sel[i].country << " " << sel[i].year << " " << sel[i].price << "\n";
    }
}

//3
struct Student2 {
    int group_code;
    string surname;
    int exams[5];
};

double averageStudent(const Student2& s) {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < 5; i++) sum += s.exams[i];
    return sum / 5.0;
}

int debts(const Student2& s) {
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < 5; i++) if (s.exams[i] < 4) count++;
    return count;
}

void task3() {
    int N;
    cout << "Введите количество студентов: ";
    cin >> N;

    Student2 students[100];
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        cout << "\nСтудент №" << i + 1 << endl;
        cout << "Номер группы: ";
        cin >> students[i].group_code;
        cout << "Фамилия: ";
        cin >> students[i].surname;
        cout << "Введите 5 оценок: ";
        for (int j = 0; j < 5; j++) cin >> students[i].exams[j];
    }

    cout << "\nНеуспевающие студенты" << endl;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        int d = debts(students[i]);
        if (d > 0) {
            cout << students[i].surname << " (группа " << students[i].group_code << ") - задолженностей: " << d << endl;
        }
    }

    cout << "\nСредний балл каждого студента" << endl;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
```

```
210.         cout << students[i].surname << " (группа " << students[i].group_code << ") - средний балл: " <<
averageStudent(students[i]) << endl;
211.     }
212.
213.     cout << "\nСредний балл по каждой группе" << endl;
214.     for (int j = 0; j < N; j++) {
215.         int group = students[j].group_code;
216.         double sum = 0;
217.         int count = 0;
218.         for (int i = 0; i < N; i++) {
219.             if (students[i].group_code == group) {
220.                 sum += averageStudent(students[i]);
221.                 count++;
222.             }
223.         }
224.         if (count > 0) {
225.             cout << "Группа " << group << " - средний балл: " << sum / count << endl;
226.         }
227.     }
228. }
229.
230.
231. int main() {
232.     SetConsoleOutputCP(1251);
233.     SetConsoleCP(1251);
234.     setlocale(LC_ALL, "RU");
235.

236.     char choice;
237.     while (true) {
238.         cout << "\nМЕНЮ ЗАДАНИЙ\n";
239.         cout << "1 - Студенты (Выведите фамилии парней КТ, < 18 лет, в порядке возрастания кодов
групп,а внутри группы – в порядке\n возрастания номера по журналу.)\n";
240.         cout << "2 - Автомобили (Вывести авто выпуска прошлого года, сортировка по цене по убыва-
нию)\n";
241.         cout << "3 - Студенты (Вывести фамилии неуспевающих,задолженности, средний балл ученика/по
гркппам)\n";
242.         cout << "0 - Выход\n";
243.         cout << "Ваш выбор: ";
244.         cin >> choice;
245.

246.         switch (choice) {
247.         case '1':
248.             task1();
249.             break;
250.         case '2':
251.             task2();
252.             break;
253.         case '3':
254.             task3();
255.             break;
256.         case '0':
257.             return 0;
258.         default:
259.             cout << "Неверный выбор\n";
260.             break;
261.         }
262.
263.         cout << "\nНажмите ESC для выхода или любую другую клавишу для продолжения...\n";
264.         char key = _getch();
265.         if (key == 27) break;
266.     }
267.

268.     return 0;
269. }
270.
```

```
C:\Users\HONOR\source\repos\ЛАБА11ОАИП_точно\x64\Debug\ЛАБА11ОАИП_точно.exe
 возрастания номера по журналу.)
2 - Автомобили (Вывести авто выпуска прошлого года, сортировка по цене по убыванию)
3 - Студенты (Вывести фамилии неуспевающих,задолженности, средний балл ученика/по гркппам)
0 - Выход
Ваш выбор: 1
Введите количество студентов: 4

Студент №1
Код группы (число): 49392
Номер по журналу: 12
Фамилия и инициалы: Кривнюк Д.А.
Дата рождения (YYYY-MM-DD): 2008-12-30
Пол (М/Ж): М
Отделение: Компьютерные технологии

Студент №2
Код группы (число): 49392
Номер по журналу: 9
Фамилия и инициалы: Камлюк Н.С.
Дата рождения (YYYY-MM-DD): 2008-05-02
Пол (М/Ж): М
Отделение: Компьютерные технологии

Студент №3
Код группы (число): 49592
Номер по журналу: 18
Фамилия и инициалы: Полевода Г.В.
Дата рождения (YYYY-MM-DD): 2009-07-21
Пол (М/Ж): М
Отделение: Электроники

Студент №4
Код группы (число): 49394
Номер по журналу: 24
Фамилия и инициалы: Шушко А.А.
Дата рождения (YYYY-MM-DD): 2009-10-18
Пол (М/Ж): М
Отделение: Компьютерные технологии

Общий список несовершеннолетних студентов мужского пола
Камлюк Н.С. (группа 49392)
Кривнюк Д.А. (группа 49392)
Шушко А.А. (группа 49394)

Списки несовершеннолетних студентов мужского пола внутри групп (по журналу)

Группа 49392:
№9 - Камлюк Н.С.
№12 - Кривнюк Д.А.
```

Рисунок 1 - Выполнение здания №1

```
МЕНЮ ЗАДАНИЙ
1 - Студенты (Выведите фамилии парней КТ, < 18 лет, в порядке возрастания кодов групп,а внутри группы – в порядке
 возрастания номера по журналу.)
2 - Автомобили (Вывести авто выпуска прошлого года, сортировка по цене по убыванию)
3 - Студенты (Вывести фамилии неуспевающих,задолженности, средний балл ученика/по гркппам)
0 - Выход
Ваш выбор: 2
Введите количество автомобилей: 5
Введите текущий год: 2025
Введите данные для каждого автомобиля (марка страна год цена):
BMW Germany 2024 60000
Audi Germany 2024 55000
Toyota Japan 2023 30000
Ford USA 2024 35000
Hyundai Korea 2022 25000

Автомобили выпуска 2024 года в порядке убывания цен:
BMW Germany 2024 60000
Audi Germany 2024 55000
Ford USA 2024 35000

Нажмите ESC для выхода или любую другую клавишу для продолжения...
```

Рисунок 2 - Выполнение задания №12

```
C:\Users\HONOR\source\repos\ЛАБА11ОАИП_точно\x64\Debug\ЛАБА11ОАИП_точно.exe
МЕНЮ ЗАДАНИЙ
1 - Студенты (Выведите фамилии парней КТ, < 18 лет, в порядке возрастания кодов групп,а внутри группы – в порядке
 возрастания номера по журналу.)
2 - Автомобили (Вывести авто выпуска прошлого года, сортировка по цене по убыванию)
3 - Студенты (Вывести фамилии неуспевающих,задолженности, средний балл ученика/по грккпам)
0 - Выход
Ваш выбор: 3
Введите количество студентов: 4

Студент №1
Номер группы: 49392
Фамилия: Кривнюк
Введите 5 оценок: 1 2 3 4 5

Студент №2
Номер группы: 49392
Фамилия: Камлюк
Введите 5 оценок: 3 4 5 6 7

Студент №3
Номер группы: 49592
Фамилия: Чуевский
Введите 5 оценок: 10 9 8 7 3

Студент №4
Номер группы: 49394
Фамилия: Кайданик
Введите 5 оценок: 9 8 7 2 3

Неуспевающие студенты
Кривнюк (группа 49392) - задолженностей: 3
Камлюк (группа 49392) - задолженностей: 1
Чуевский (группа 49592) - задолженностей: 1
Кайданик (группа 49394) - задолженностей: 2

Средний балл каждого студента
Кривнюк (группа 49392) - средний балл: 3
Камлюк (группа 49392) - средний балл: 5
Чуевский (группа 49592) - средний балл: 7.4
Кайданик (группа 49394) - средний балл: 5.8

Средний балл по каждой группе
Группа 49392 - средний балл: 4
Группа 49392 - средний балл: 4
Группа 49592 - средний балл: 7.4
Группа 49394 - средний балл: 5.8

Нажмите ESC для выхода или любую другую клавишу для продолжения...
```

Рисунок 3 - Выполнение задачи №14

Контрольные вопросы:

1. Дайте краткое понятие массива записей (структур) в контексте программирования.

Массив записей (структур) в программировании — это упорядоченный набор элементов, каждый из которых является структурой, то есть объединением нескольких различных по типу данных в одну логическую единицу. Такой массив позволяет хранить сразу несколько связанных характеристик объектов в виде последовательности.

2. Раскройте значение использования массивов записей для организации связанных данных.

Использование массивов записей важно для организации связанных данных, так как оно позволяет объединять разные свойства одного объекта и работать с ними

как с целым. Это упрощает обработку информации, делает её более структурированной и удобной для поиска, сортировки и анализа.

3. Сформулируйте сущность структуры данных и её отличия от других типов данных.

Структура данных — это способ организации и хранения информации в программе, обеспечивающий эффективный доступ и модификацию. В отличие от простых типов данных (например, int или char), структура объединяет несколько полей разных типов в единый объект, что позволяет описывать более сложные сущности.

4. Изложите особенности работы с массивами записей в контексте доступа к элементам и их модификации.

Работа с массивами записей предполагает доступ к элементам массива по индексу, а затем обращение к конкретным полям структуры через оператор точки. Модификация осуществляется аналогично: можно изменить отдельное поле конкретного элемента массива, не затрагивая остальные.

5. Раскройте особенности разработки алгоритмов и программ с использованием массивов записей и их применение в практических задачах.

При разработке алгоритмов и программ массивы записей позволяют моделировать реальные объекты и их свойства, что делает программы более понятными и приближенными к практическим задачам. Они применяются для хранения списков студентов, товаров, сотрудников, расписаний и других данных, где требуется обработка множества однотипных объектов с несколькими характеристиками.